知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 06　二項化 (2)：隠れ変数符号化 (binarisation: hidden variable encoding)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容**：隠れ変数符号化，符号化の間の変換，二重符号化
- **前の unit**：Unit 05　二項化 (1)：射影と双対符号化
- **次の unit**：Unit 07　生成検査と伝播

この unit の到達点

隠れ変数符号化で変換し，符号化の大きさを比べられる．

隠れ変数符号化 (hidden variable encoding)

非二項制約 (non-binary constraint) を，新しい双対変数を使って二項制約だけで表す．

- k 項制約 (k-ary constraint) c を，許される組をドメインとする双対変数 (dual variable) v_c に変換する．
- c に現れる各変数 x と v_c の間に二項制約を置く．
  - v_c の組の x の成分が，x の値と一致するものだけを許す．
- もとの変数 x は残る．ここが双対符号化と違う．

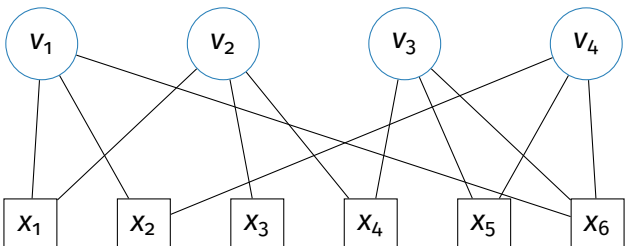
隠れ変数符号化 (hidden variable encoding) の手順

1. 各制約のサポートテーブル (support table) を作る (双対符号化と同じ).
2. 各制約から，その組の集合をドメイン (domain) とする双対変数 (dual variable) を作る．もとの変数も残す．
3. 双対変数ともとの変数を頂点，「変数が制約に現れる」を辺とする二部グラフ (bipartite graph) を書く．
4. 各辺に二項制約 (binary constraint) を作る．双対変数の組の成分が，もとの変数の値と一致する組だけを許す．

以下では，同じ問題 A にこの手順を適用し，変換後の問題 H をすべて書く．
手順 1 と 2 のサポートテーブルは，双対符号化のものと同じである．

隠れ変数符号化の手順3：二部グラフ

上は双対変数，下はもとの変数である．x_i が c_j に現れるとき，v_j と x_i を結ぶ．



各双対変数は 3 本の辺をもつ．辺は全部で 12 本である．双対変数どうし，もとの変数どうしは結ばない．

隠れ変数符号化の問題 H：変数 X_H とドメイン D_H

$H = (X_H, D_H, C_H)$ である．問題 $A = (X, D, C)$ と同じ形で書く．

- **変数集合 X_H** $X_H = \{x_1, \ldots, x_6\} \cup \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ である．
  - v_i は制約 c_i の双対変数である．$x_1, \ldots, x_6$ も X_H に入る．
- **ドメイン D_H** もとの変数のドメインは変わらない．v_i のドメインは c_i のサポートテーブルである．

$$
\begin{aligned}
&D_H(x_k) = \{0, 1\} && k = 1, \ldots, 6 \\
&D_H(v_1) = \{(0,0,1), (0,1,0), (1,0,0)\} && \text{成分は } (x_1, x_2, x_6) \\
&D_H(v_2) = \{(0,0,1), (1,0,0), (1,1,1)\} && \text{成分は } (x_1, x_3, x_4) \\
&D_H(v_3) = \{(0,1,0), (1,0,0), (1,1,0), (1,1,1)\} && \text{成分は } (x_4, x_5, x_6) \\
&D_H(v_4) = \{(0,0,0), (0,1,1), (1,0,1)\} && \text{成分は } (x_2, x_5, x_6)
\end{aligned}
$$

- **制約集合 C_H** 手順 3 の辺ごとに，二項制約を一つ置く（次頁）．

隠れ変数符号化の問題 H：制約集合 C_H

C_H は 12 個の二項制約 h_{ik} からなる．h_{ik} は (v_i, x_k) 上の二項制約である．

- x_k が c_i に現れるときだけ h_{ik} を置く．たとえば h_{13} はない．
- $a \in D_H(v_i)$ の，もとの変数 x に当たる成分を $a[x]$ と書く．

双対変数	制約	値の組 (a, b) が許される条件
v_1	$h_{11},\ h_{12},\ h_{16}$	h_{1k} では $a[x_k] = b$
v_2	$h_{21},\ h_{23},\ h_{24}$	h_{2k} では $a[x_k] = b$
v_3	$h_{34},\ h_{35},\ h_{36}$	h_{3k} では $a[x_k] = b$
v_4	$h_{42},\ h_{45},\ h_{46}$	h_{4k} では $a[x_k] = b$

条件は，双対変数の組の成分が，もとの変数の値と一致することである．これは制約の内包的 (intensional) な定義である．

隠れ変数符号化の問題 H：C_H を外延で書く (1)

各行が，許される値の組 (a, b) である．列は，もとの変数である．オレンジの列の値が一致する．まず，v_1 に繋がる制約である．

h_{11} (x_1 が一致)

v_1			x_1
x_1	x_2	x_6	x_1
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	1

h_{12} (x_2 が一致)

v_1			x_2
x_1	x_2	x_6	x_2
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	0

h_{16} (x_6 が一致)

v_1			x_6
x_1	x_2	x_6	x_6
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0

隠れ変数符号化の問題 H：C_H を外延で書く (2)

v_2 に繋がる制約である．

h_{21} (x_1 が一致)

v_2			x_1
x_1	x_3	x_4	x_1
0	0	1	0
1	0	0	1
1	1	1	1

h_{23} (x_3 が一致)

v_2			x_3
x_1	x_3	x_4	x_3
0	0	1	0
1	0	0	0
1	1	1	1

h_{24} (x_4 が一致)

v_2			x_4
x_1	x_3	x_4	x_4
0	0	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

隠れ変数符号化の問題 H：C_H を外延で書く (3)

v_3 に繋がる制約である．

h_{34} (x_4 が一致)

v_3			x_4
x_4	x_5	x_6	x_4
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	0	1
1	1	1	1

h_{35} (x_5 が一致)

v_3			x_5
x_4	x_5	x_6	x_5
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	0	1
1	1	1	1

h_{36} (x_6 が一致)

v_3			x_6
x_4	x_5	x_6	x_6
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0
1	1	1	1

隠れ変数符号化の問題 H：C_H を外延で書く (4)

v_4 に繋がる制約である．

h_{42} (x_2 が一致)

v_4			x_2
x_2	x_5	x_6	**x_2**
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1

h_{45} (x_5 が一致)

v_4			x_5
x_2	**x_5**	x_6	**x_5**
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0

h_{46} (x_6 が一致)

v_4			x_6
x_2	x_5	**x_6**	**x_6**
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1

隠れ変数符号化の問題 H の解

A の解は二つある．H の解も二つあり，一つずつ対応する．

$(x_1, \ldots, x_6)$	v_1	v_2	v_3	v_4
$(0,0,0,1,1,1)$	$(0,0,1)$	$(0,0,1)$	$(1,1,1)$	$(0,1,1)$
$(1,0,1,1,0,0)$	$(1,0,0)$	$(1,1,1)$	$(1,0,0)$	$(0,0,0)$

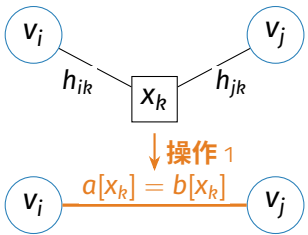
- H の解の $x_1, \ldots, x_6$ の部分が，そのまま A の解である．
- v_i の値は，x の値から一つに決まる．これは拡張同値 (extended equivalence) である．

符号化 (encoding) の間の変換 (1)：二つの操作

隠れ変数符号化は，二つの操作をくり返すと双対符号化になる．

操作 1：道を二項制約に置き換える

- 道 v_i–x_k–v_j を，二項制約 $a[x_k] = b[x_k]$ で置き換える．
- v_i–v_j に制約がすでにあれば，「かつ」で合わせる．



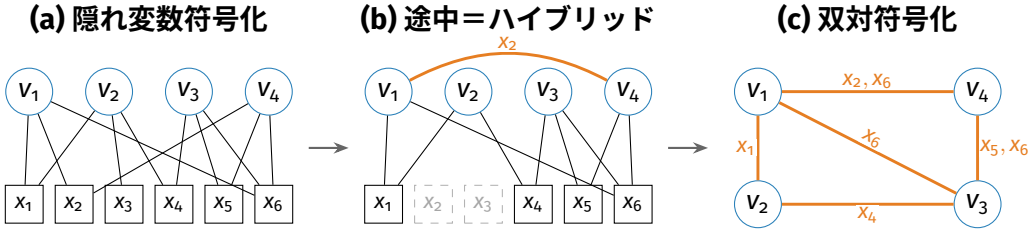
操作 2：もとの変数を除く

- x_k が孤立した，または一つの双対変数にしか繋がらないなら除く．

各段階で同値 (equivalence) な CSP が得られる．途中の段階がハイブリッド符号化 (hybrid encoding) である．逆方向の変換もできる．

符号化 (encoding) の間の変換 (2)：例

問題 A の隠れ変数符号化 H を，双対符号化 B まで変換する．



- **オレンジの辺**は，操作 1 で加わる二項制約である．ラベルは一致させる変数である．
- **灰色の破線**は，操作 2 で除いた変数である．

符号化 (encoding) の間の変換 (3)：例の手順

- **(a) → (b)** x_3 は v_2 にしか繋がらないので，操作 2 で除く．x_2 は v_1, v_4 を結ぶので，操作 1 で v_1–v_4 : $a[x_2] = b[x_2]$ を置き，孤立した x_2 を除く．
- **(b) → (c)** x_1, x_4, x_5, x_6 も同様に処理する．v_1–v_4 には x_6 の条件が「かつ」で加わり，e_{14} になる．
- (c) は双対符号化の手順 3 のグラフと同じである．

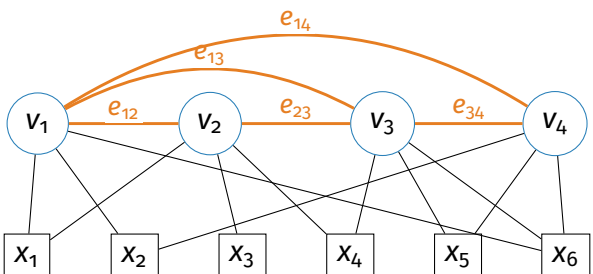
注意：複数の道が辺を共有する

x_6 は v_1, v_3, v_4 に繋がり，道が 3 本ある．すべての対に操作 1 を施してから x_6 を除く．

二重符号化 (double encoding)

隠れ変数符号化 (hidden variable encoding) **に，双対符号化** (dual encoding) **の二項制約を加える．**

- **変数とドメインは，問題** H **と同じである．**
- **制約は，** H **の** h_{ik} (12 **個，黒**) **と，** B **の** e_{ij} (5 **個，オレンジ**) **である．**



Barták **の記法では，** e_{14} **を** R21 & R33 **と書く．** v_1 **の第** 2 **成分と** v_4 **の第** 1 **成分，第** 3 **成分どうしが一致する．**

符号化 (encoding) の大きさの比較

問題 A と，三つの符号化の大きさを比べる．

	変数の数	制約の数	外延の組の総数
問題 A	6	4 (三項)	13
双対符号化 B	4	5 (二項)	22
隠れ変数符号化 H	10	12 (二項)	39
二重符号化	10	17 (二項)	61

- 二項にすると，制約の数も組の数も増える．
- 双対変数のドメインは，サポートテーブルである．もとのドメインの大きさを d とすると，k 項制約では最大 d^k 個の組をもつ．
- 双対符号化の制約は，変数を共有する制約の対ごとに一つで，最大 $|C|(|C|-1)/2$ 個である．隠れ変数符号化の制約は，k 項制約ごとに k 個である．

二項化 (binarisation) についてのまとめ

- なぜ二項化するのか
  - 理論を二項 CSP (binary CSP) の上で作れる
  - 既存の解法を使い回せる
  - 符号化 (encoding) が推論 (inference) を強めることがある
- どちらの符号化が良いか
  - 断言は難しい
  - 双対符号化 (dual encoding) は，伝播 (propagation) は強いが，制約は外延 (in extension) になる
  - 隠れ変数符号化 (hidden variable encoding) は，もとの変数を残すが，伝播は弱い
- 二項制約 (binary constraint) と非二項制約 (non-binary constraint)
  - 非二項制約の伝播アルゴリズムは，より複雑である
  - 制約の意味を使うと，より効率よく，より強くドメイン (domain) を絞れる